Presentación:

Bayesian Inference on Hamiltonian Selections for Mössbauer Spectroscopy

Moriguchi, Ryota; Tsutsui, Satoshi; Katakami, Shun; Nagata, Kenji; Mizumaki, Masaichiro; Okada, Masato

DOI:10.7566/jpsj.91.104002

UdeA

Espectroscopía Mössbauer

Es una técnica analítica basada en la **emisión y absorción resonante de rayos gamma sin retroceso**, por parte de núcleos atómicos unidos en una red sólida.

A diferencia de otras técnicas, este fenómeno permite resolver **transiciones de energía nuclear** con una precisión extrema en isotopos específicos, siendo el isótopo de $^{57}\mathrm{Fe}$ uno de los más utilizado en la investigación de materiales.

Esto la convierte en una herramienta invaluable para estudiar el **entorno químico** y propiedades **magnéticas** de por ejemplo el hierro en la sangre (hemoglobina y hemozoina).

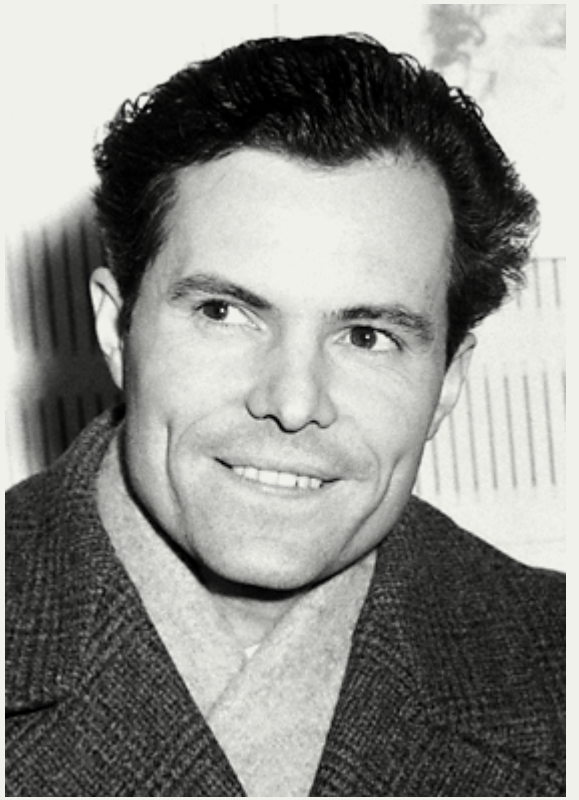
Contexto Histórico

- **1929: Werner Kuhn** intenta replicar la fluorescencia de resonancia en rayos gamma, pero reporta gran pérdida de energía por retroceso en sus publicaciones.
- **1950: Philip Burton Moon** detecta la fluorescencia de resonancia nuclear usando el efecto Doppler para mejorar la resonancia.
- **1952: Karl G. Malmfors** intenta aumentar la superposición entre el emisor y el receptor elevando la temperatura con gran margen de error.
- **1953:** Rudolf Mößbauer, trabajando por serendipia a **temperaturas criogénicas**, descubre la emisión y absorción sin retroceso de fotones de rayos gamma.
- **1958: Mößbauer** publica sus descubrimientos en su tesis doctoral *"Kernresonanzfluoreszenz von Gammastrahlung in* $^{191}\mathrm{Ir}$*"* y funda la espectroscopía Mössbauer al obtener un espectro de la mu.
- **1961:** Mößbauer recibe el Premio Nobel de Física (compartido con Robert Hofstadter) por sus investigaciones sobre el efecto que lleva su nombre.

Premio Nobel de Física 1961

Se dividió a partes iguales entre **Robert Hofstadter** *"por sus estudios pioneros sobre la dispersión de electrones en núcleos atómicos"* y por los descubrimientos que logró con ello sobre la estructura de los nucleones, y **Rudolf Ludwig Mößbauer** *"por sus investigaciones sobre la absorción resonante de la radiación gamma"* y su descubrimiento, en este contexto, del efecto que lleva su nombre.

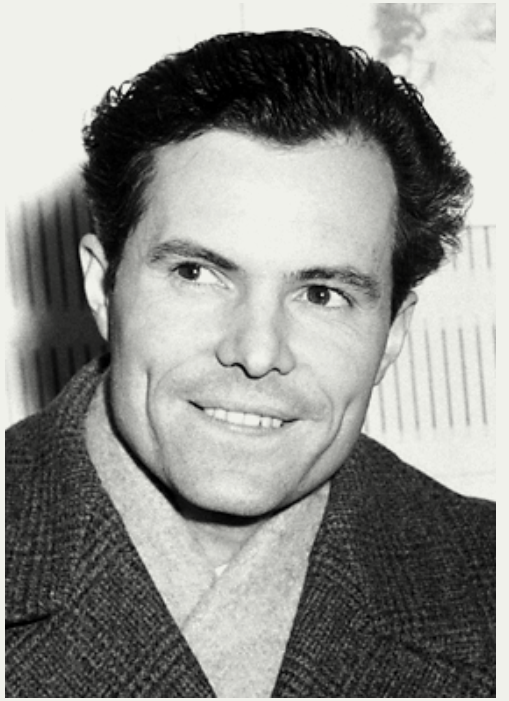




El Efecto Mössbauer

El fenómeno de absorción nuclear resonante de rayos gamma sin retroceso fue descubierto por **Rudolf Mößbauer** en **1957** (y publicado en **1958**).

En un **cristal sólido**, cuando un núcleo emite o absorbe un rayo gamma, la energía de retroceso se transfiere a toda la red cristalina en su conjunto en lugar de a un átomo aislado; al ser la masa efectiva de la red macroscópica extremadamente grande, la energía de retroceso tiende a cero.

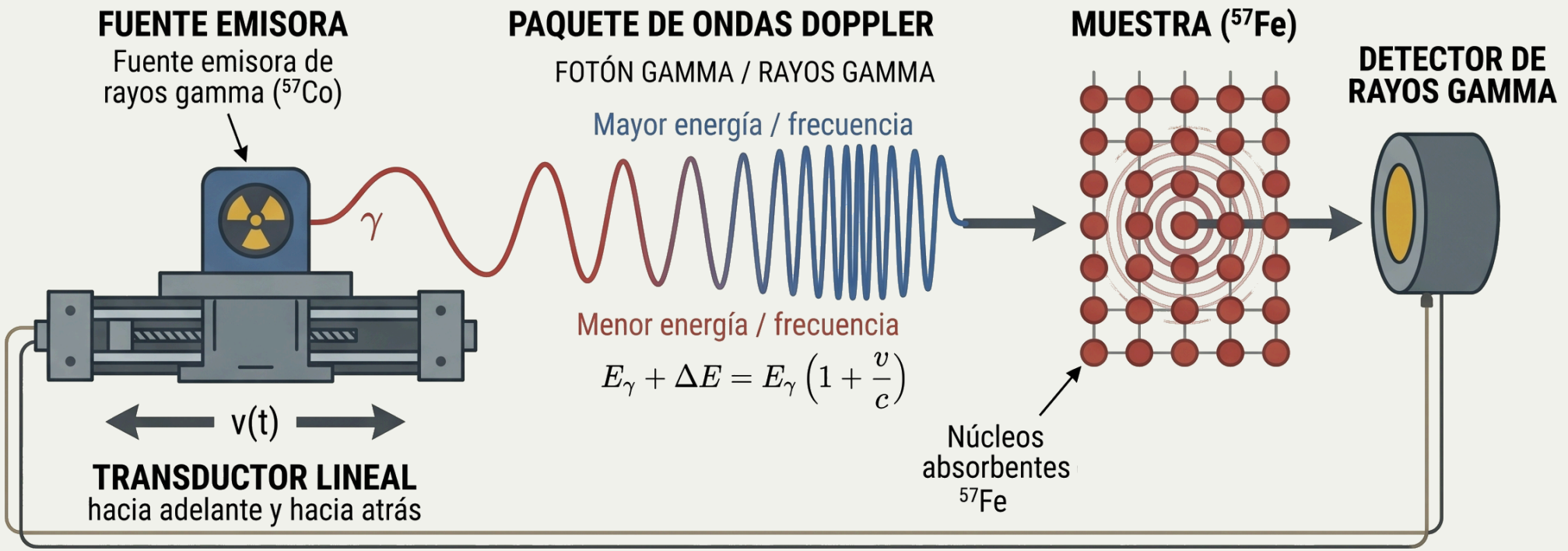


En un **fluido**, la emisión de un fotón gamma transfiere energía cinética al núcleo debido a la conservación del momento, destruyendo la condición de resonancia.

Estos espectrómetros detectan variaciones de energía minúsculas provocadas por la nube electrónica sobre el núcleo en isotopos específicos.

El Efecto Mössbauer

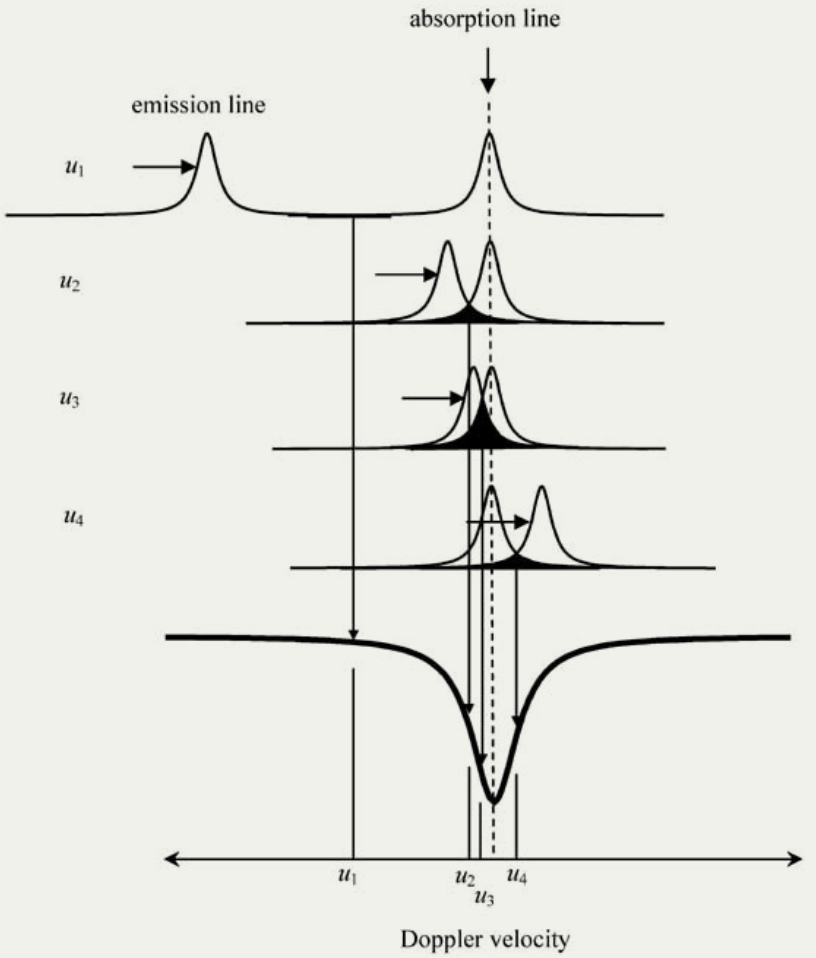
La espectroscopia Mössbauer se basa en la absorción de rayos gamma sin retroceso en núcleos atómicos, empleando típicamente el par isotópico $^{57}\mathrm{Co}$, $^{57}\mathrm{Fe}$.



Mediante la modulación de la velocidad de la fuente emisora, el efecto Doppler altera ligeramente la energía de los rayos gamma incidentes, permitiendo mapear con precisión el entorno electrónico, magnético y estructural de la muestra.

Instrumentación y Efecto Doppler

- La fuente radiactiva emisora de rayos gamma, por ejemplo, Co^{57}, se acopla a un transductor lineal que oscila hacia adelante y hacia atrás a una velocidad variable v.
- Esto modula sutilmente la energía del rayo emitido E_γ, permitiendo un "barrido" a través de las energías de transición del espécimen.
- Al registrar la intensidad transmitida, se visualiza el espectro donde los mínimos indican una resonancia exacta.



La modulación de la energía se expresa como:

$$\Delta E = \frac{v}{c} E_\gamma$$

Donde c es la celeridad de la luz en el vacío.

UdeA

UdeA

Parámetros Hiperfinos

Desplazamiento Isomérico ***(Isomeric shift)*** IS **o** δ

Desplaza el centroide del espectro debido a la interacción de Coulomb entre el núcleo y la densidad de electrones s. Indica directamente el estado de oxidación y el apantallamiento electrónico.

Desdoblamiento Cuadrupolar ***(Quadrupole Splitting)*** QS **o** Δ

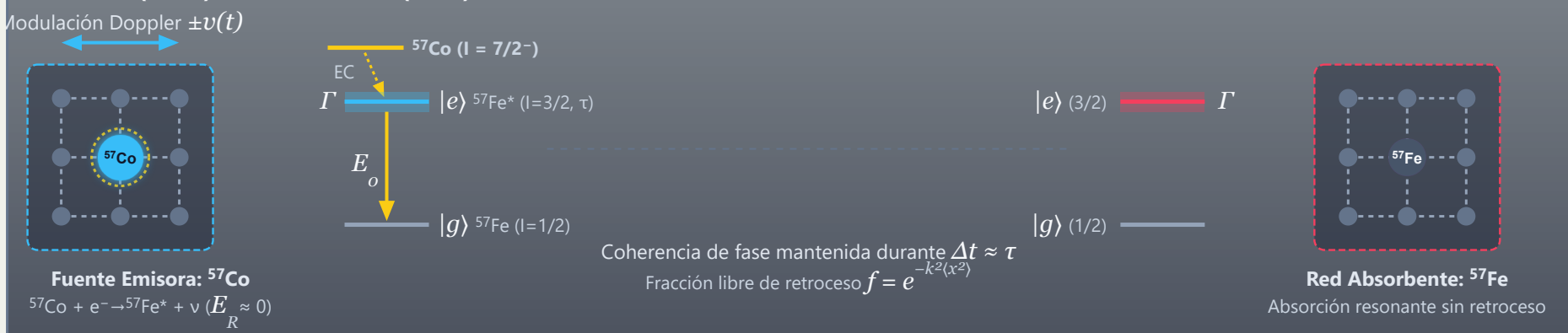
Genera un doblete cuando un núcleo asimétrico interactúa con un gradiente de campo eléctrico. Revela la asimetría local y el entorno de coordinación química.

Desdoblamiento Magnético ***(Zeeman Splitting)*** B_{HF}

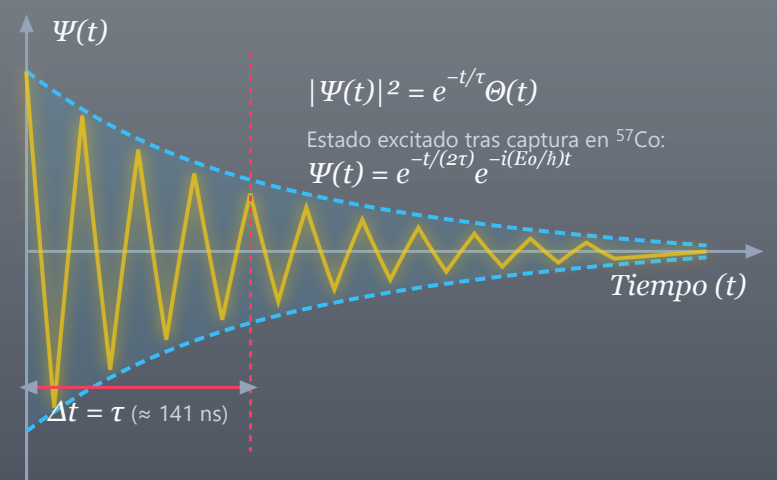
Produce un sextete al romperse la degeneración de espín por la interacción con un campo magnético local (efecto Zeeman). Es fundamental para caracterizar el ordenamiento magnético del material.

Principio de Incertidumbre

EMISOR (57Co) Y ABSORBENTE (57Fe) SIN RETROCESO

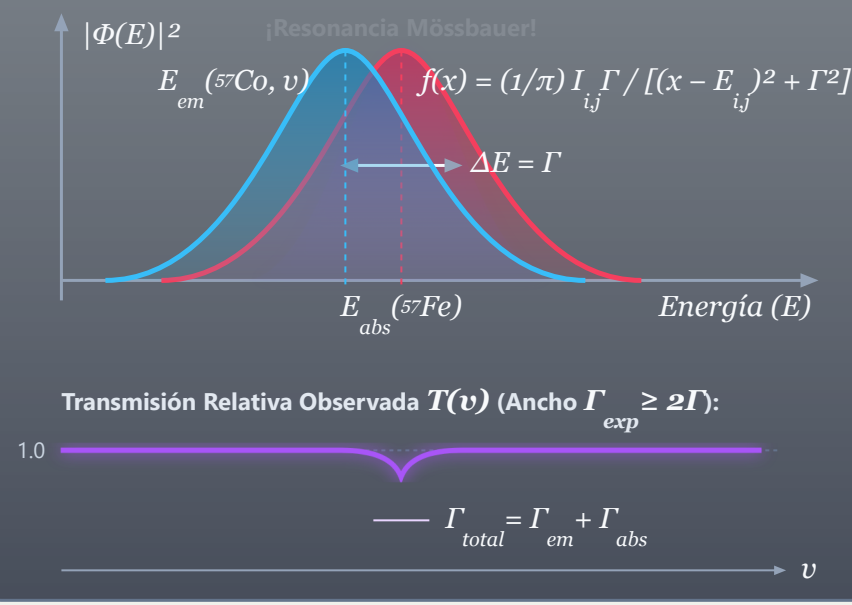


DECAIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE ONDA



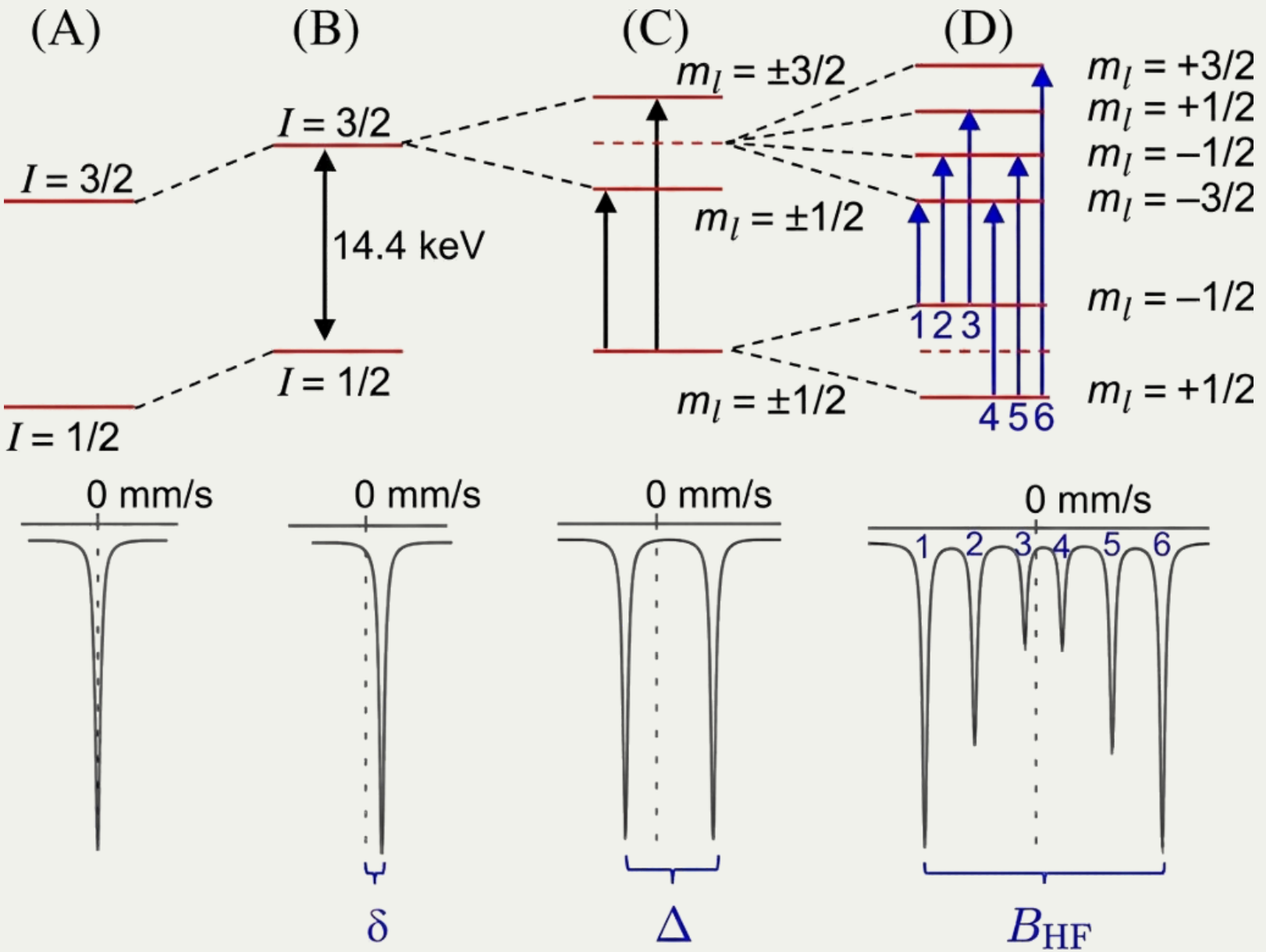
Relación de Incertidumbre: $\tau \cdot \Gamma \geq h$

SOLAPAMIENTO LORENTZIANO



UdeA

Interacciones Hiperfinas



UdeA

Tabla Periódica Mössbauer

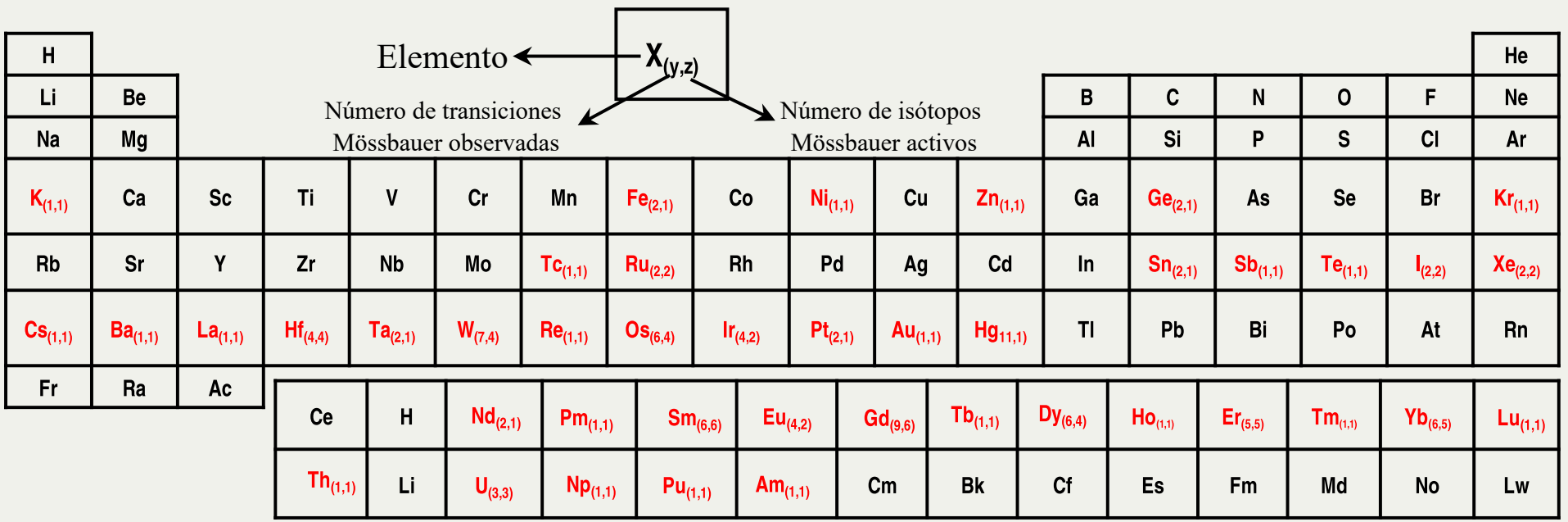
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ba	Ac															
			Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu	
			Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr	

Xy - elementos con isótopos de Mössbauer conocidos

Xy - elementos más utilizados en la espectroscopia de Mössbauer

UdeA

Tabla Periódica Mössbauer



H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
$K_{(1,1)}$	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	$Fe_{(2,1)}$	Co	$Ni_{(1,1)}$	Cu	$Zn_{(1,1)}$	Ga	$Ge_{(2,1)}$	As	Se	Br	$Kr_{(1,1)}$
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	$Tc_{(1,1)}$	$Ru_{(2,2)}$	Rh	Pd	Ag	Cd	In	$Sn_{(2,1)}$	$Sb_{(1,1)}$	$Te_{(1,1)}$	$I_{(2,2)}$	$Xe_{(2,2)}$
$Cs_{(1,1)}$	$Ba_{(1,1)}$	$La_{(1,1)}$	$Hf_{(4,4)}$	$Ta_{(2,1)}$	$W_{(7,4)}$	$Re_{(1,1)}$	$Os_{(6,4)}$	$Ir_{(4,2)}$	$Pt_{(2,1)}$	$Au_{(1,1)}$	$Hg_{11,1)}$	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
Fr	Ra	Ac															

Ce	H	$Nd_{(2,1)}$	$Pm_{(1,1)}$	$Sm_{(6,6)}$	$Eu_{(4,2)}$	$Gd_{(9,6)}$	$Tb_{(1,1)}$	$Dy_{(6,4)}$	$Ho_{(1,1)}$	$Er_{(5,5)}$	$Tm_{(1,1)}$	$Yb_{(6,5)}$	$Lu_{(1,1)}$
$Th_{(1,1)}$	Li	$U_{(3,3)}$	$Np_{(1,1)}$	$Pu_{(1,1)}$	$Am_{(1,1)}$	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lw

Bianchi, Djellabi, Ponti, Patience, & Falletta (2021)

UdeA

Isótopo Mössbauer Activo: $^{57}\mathrm{Fe}$

- **Abundancia natural:** Aproximadamente $2.19\ \%$, por lo que a menudo se enriquecen las muestras para mejorar la señal.
- **Transición de** $14.4\ \mathrm{keV}$, del primer estado excitado $\left(I = \frac{3}{2}\right)$ al fundamental $\left(I = \frac{1}{2}\right)$. Es la transición estándar que se utiliza en los estudios del hierro.
- **Transición de** $136.47\ \mathrm{keV}$, del segundo estado excitado $\left(I = \frac{5}{2}\right)$ al fundamental $\left(I = \frac{1}{2}\right)$. Ha sido observado experimentalmente pero rara vez se emplea.
- **Fuente radiactiva precursora:** En la práctica, el $^{57}\mathrm{Fe}$ excitado se alimenta mediante la desintegración por captura electrónica del Cobalto-57 $\left(^{57}\mathrm{Co}\right)$, que tiene un periodo de semidesintegración de unos 271.8 días.
- **Captura electrónica:** atrapando un electrón de las capas internas del átomo, transformando un protón en un neutrón.

Análisis Convencional

Tradicionalmente, el análisis de espectros Mössbauer emplea el ajuste por χ^2 (mínimos cuadrados), el cual presenta desventajas con muestras delgadas, fuentes débiles o tiempos de medición limitados:

- **Óptimos locales:** El algoritmo suele quedar atrapado en soluciones subóptimas debido a una fuerte dependencia de los valores iniciales (*initial value dependence*).
- **Estimación puntual:** No permite determinar de forma directa la precisión ni las correlaciones estadísticas de los parámetros.
- **Subjetividad en el modelo:** Resulta difícil evaluar cuantitativamente la validez al elegir un Hamiltoniano.

Hamiltonianos

$$H_{M_{3/2}} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}\alpha\cos\theta & -\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha\sin\theta e^{i\phi} & 0 & 0 \\ -\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha\sin\theta e^{-i\phi} & \frac{\alpha}{2}\cos\theta & -\alpha\sin\theta e^{i\phi} & 0 \\ 0 & -\alpha\sin\theta e^{-i\phi} & -\frac{\alpha}{2}\cos\theta & -\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha\sin\theta e^{i\phi} \\ 0 & 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2}\alpha\sin\theta e^{-i\phi} & -\frac{3}{2}\alpha\cos\theta \end{pmatrix}$$

$$H_{Q_{3/2}} = \begin{pmatrix} 3A & 0 & \sqrt{3}A\eta & 0 \\ 0 & -3A & 0 & \sqrt{3}A\eta \\ \sqrt{3}A\eta & 0 & -3A & 0 \\ 0 & \sqrt{3}A\eta & 0 & 3A \end{pmatrix}$$

$$H_{M_{1/2}} = \begin{pmatrix} -\frac{\beta}{2}\cos\theta & -\frac{\beta}{2}\sin\theta e^{-i\phi} \\ -\frac{\beta}{2}\sin\theta e^{+i\phi} & +\frac{\beta}{2}\cos\theta \end{pmatrix}$$

$$H_c = E_{\text{Center}}$$

- donde $\alpha = g_{3/2}\mu_N B_{hf}$ y $\beta = g_{1/2}\mu_N B_{hf}$ definen la interacción Zeeman nuclear.
- g_M es el factor-g nuclear para el espín nuclear M, μ_N es el magnetón nuclear de Bohr y,
- B_{hf} es la magnitud del campo magnético interno en los núcleos.

UdeA

Hamiltonianos

$H_{M_{3/2}}$ y $H_{M_{1/2}}$ representan la interacción Zeeman nuclear, $H_{Q_{3/2}}$ representa la interacción cuadrupolar nuclear y H_c representa el desplazamiento isomérico. Cuando todas las interacciones están presentes, el hamiltoniano (excluyendo el desplazamiento isomérico) se escribe como:

$$H_{3/2} = H_{M_{3/2}} + H_{Q_{3/2}} \quad (\text{Estado excitado, } I = {}^3/_2)$$
$$H_{1/2} = H_{M_{1/2}} \quad (\text{Estado fundamental, } I = {}^1/_2)$$

A partir de estos hamiltonianos, los autovalores de energía de los estados excitado $|e_j\rangle$ y fundamental $|g_i\rangle$ se expresan como:

$$H_{3/2}|e_j\rangle = E_{g,j}|e_j\rangle \qquad H_{1/2}|g_i\rangle = E_{e,i}|g_i\rangle$$

La energía de transición del proceso de absorción se obtiene mediante:

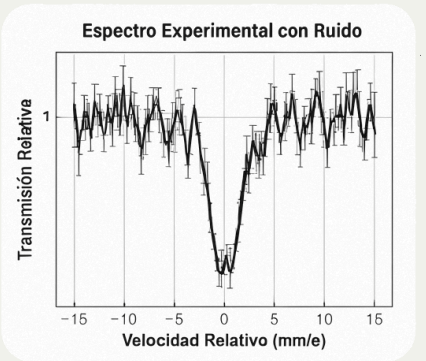
$$E_{i,j} = E_{e,i} - E_{g,j} + E_{\text{Center}}$$

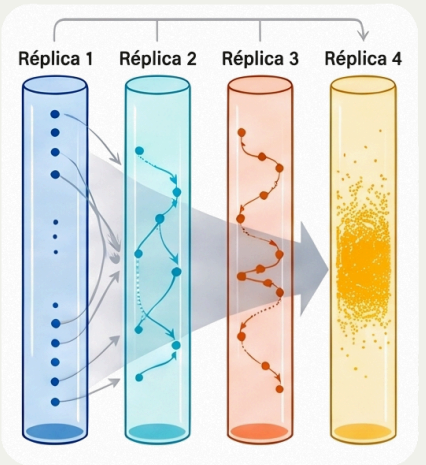
Flujo de Trabajo Computacional

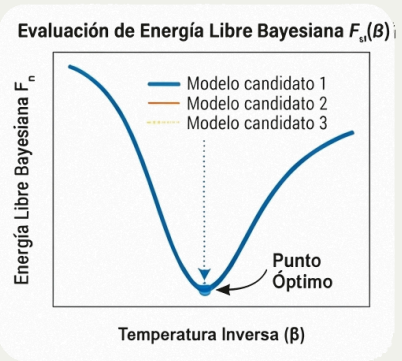
Se la inferencia Bayesiana y el muestreo de Intercambio Monte Carlo (EMC) para analizar espectros Mössbauer de ^{57}Fe.

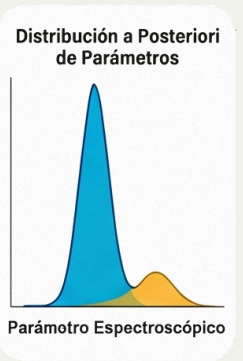
Fase 1: Muestreo y Procesamiento de Datos

Fase 2: Selección del Modelo y Estimación









Hamiltoniano Seleccionado: $H_{correcta}$

$$\hat{H} = \hat{H}_Z + \hat{H}_Q + \hat{H}_{loc}$$

Modelo óptimo para interacciones hiperfinas reales

1. Ingreso del espectro con ruido

Se procesan los datos espectrales de transmisión relativa afectados por ruido Gaussiano.

2. Muestreo de réplicas mediante EMC

Se ejecuta el muestreo de Intercambio Monte Carlo usando múltiples réplicas a temperaturas inversas.

3. Cálculo de Energía Libre Bayesiana

Se evalúa la Energía Libre Bayesiana $F_n(\beta)$ para comparar los distintos modelos de reconocimiento.

4. Selección del Hamiltoniano correcto

El modelo con la menor Energía Libre Bayesiana identifica las interacciones hiperfinas reales.

Permite evaluar la validez de los Hamiltonianos de interacción hiperfina y determinar la precisión de los parámetros sin requerir información previa.

UdeA

Formulación Bayesiana

Dado un conjunto de datos observados $D = \{x_i, y_i\}_{i=1}^{n}$, la distribución *a posteriori* se define por el Teorema de Bayes:

$$p(\Theta|D) = \frac{1}{\mathcal{Z}(D)} \exp\left(-\frac{n}{\sigma_{\text{model}}^2} E_n(\Theta)\right) \varphi(\Theta), \quad E_n(\Theta) = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - f(x_i;\Theta))^2$$

A partir de los autovalores de energía del estado excitado $(E_{e,i})$ y fundamental $(E_{g,j})$, las energías de transición resonante están dadas por:

$$E_{i,j} = E_{e,i} - E_{g,j} + E_{\text{Center}}$$

Para muestras en polvo: transición dipolar magnética $M1$ de $I = \frac{1}{2} \rightarrow {}^{3}/_{2}$, la intensidad de absorción $I_{i,j}$ se calcula mediante los coeficientes de Clebsch-Gordan:

$$I_{i,j} = |a_{i,j}(1,1)|^2 + |a_{i,j}(1,0)|^2 + |a_{i,j}(1,-1)|^2$$

Modelo Físico

Se describe como una superposición de curvas Lorentzianas
junto con ruido gaussiano $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{noise}})$:

$$f(x;\Theta) = \sum_{i,j} \frac{1}{\pi} \frac{I_{i,j} \times \Gamma}{(x - E_{i,j})^2 + \Gamma^2}, \qquad y = f(x;\Theta) + \varepsilon$$

Por la relación de incertidumbre energía-tiempo $(\tau \cdot \Gamma \geq h)$, el ancho espectral no puede ser menor que el ancho natural. Se asigna una distribución Gamma $(\eta = 4.0, \lambda = 1.0)$ a la distribución a priori del el ancho de línea espectral y uniforme para el resto de parámetros:

$$\varphi(\Theta) = \varphi_A(A)\varphi_{B_{hf}}\left(B_{hf}\right)\varphi_\eta(\eta)\varphi_\theta(\theta)\varphi_\phi(\phi)\varphi_{E_{\text{Center}}}\left(E_{\text{Center}}\right)\varphi_\Gamma(\Gamma)$$

$$\varphi_\Gamma(\Gamma) = \text{Gamma}(\Gamma;\eta,\lambda) = \frac{\lambda^\eta}{\text{G}(\eta)}\Gamma^{\eta-1}\exp(-\lambda\Gamma)$$

$$\varphi_x(x) = \text{Uniform}\left(x; x_{\text{max}}, x_{\text{min}}\right)$$

donde el conjunto de parámetros es $\Theta = \{A, B_{hf}, \eta, \theta, \phi, E_{\text{Center}}, \Gamma\}$.

Parámetros del Modelo

- $B_{hf} \geq 0$: Define la magnitud del campo magnético interno en los núcleos de prueba, asociado a la interacción Zeeman.
- $A = \dfrac{eQV_{zz}}{4I(2I-1)}$ Representa el componente del eje principal de la interacción cuadrupolar nuclear.
- $\eta = \dfrac{V_{xx} - V_{yy}}{V_{zz}}$ Es el parámetro de asimetría del gradiente de campo eléctrico.
  - e es la carga elemental,
  - Q es el momento cuadrupolar nuclear en el primer estado excitado de los núcleos de $^{57}\mathrm{Fe}$,
  - $V_{kk},\ k \in \{x, y, z\}$ el gradiente de campo eléctrico en los núcleos sonda, considerando z como el eje principal.

Parámetros del Modelo

- Γ: Representa el ancho de línea espectral, el cual posee un límite físico inferior determinado por la relación de incertidumbre energía-tiempo.
- E_{Center}: Determina el desplazamiento isomérico, es decir, el centro u origen del espectro.
- θ: Indica el ángulo entre el eje principal del gradiente de campo eléctrico y el campo magnético interno.
- ϕ: Corresponde al ángulo azimutal entre el eje principal del gradiente de campo eléctrico y el campo magnético interno.

Exchange Monte Carlo (EMC)

- Se simulan L réplicas en paralelo, cada una con una temperatura inversa (o frialdad) β_l tal que $(0 = \beta_1 < \beta_2 < \cdots < \beta_L)$:

$$p(\Theta_l|D,\beta_l) = \frac{1}{\mathcal{Z}_n(\beta_l)} \exp\left(-\frac{n}{\sigma^2_{\text{model}}}\beta_l E_n(\Theta_l)\right)\varphi(\Theta_l)$$

- Se intercambian configuraciones entre réplicas adyacentes, permitiendo escapar de óptimos locales a bajas frialdad β_{low} y explorar con precisión a altas β_{high}.
- Estimación MAP (*Maximum A Posteriori*):

$$\Theta_{\text{MAP}} = \arg\max_{\Theta}\left[p(\Theta|D,\beta=\beta_{\text{ac}})\right]$$

donde $\sigma_{\text{gauss}} = \sigma_{\text{model}}/\sqrt{\beta_{\text{ac}}}$, el ruido de energía libre bayesiano estimado se utiliza para determinar β_{ac}.

Función de Partición

Para lograrlo, se evalúa numéricamente la función de distribución $Z(\beta_m)$ multiplicando de forma secuencial las probabilidades relativas entre réplicas con temperaturas inversas adyacentes (β_l y β_{l+1}).

$$\begin{aligned}\tilde{Z}_n(\beta_m) &= \frac{\tilde{Z}_n(\beta_m)}{\tilde{Z}_n(\beta_{m-1})} \times \cdots \times \frac{\tilde{Z}_n(\beta_2)}{\tilde{Z}_n(\beta_1)} \\ &= \prod_{l=1}^{m-1} \int \frac{\tilde{p}(\Theta_l \mid D, \beta_{l+1})}{\tilde{p}(\Theta_l \mid D, \beta_l)} p(\Theta_l \mid D, \beta_l)\, d\Theta_l, \\ &= \prod_{l=1}^{m-1} \left\langle \exp\left(-\frac{n}{\sigma^2_{\text{model}}}(\beta_{l+1} - \beta_l) E_n(\Theta_l)\right) \right\rangle_{p(\Theta_l|D,\beta_l)}\end{aligned}$$

Una vez obtenida esta función a través del valor esperado del error del modelo a diferentes temperaturas, se determina finalmente la energía libre bayesiana $F_n(\beta)$.

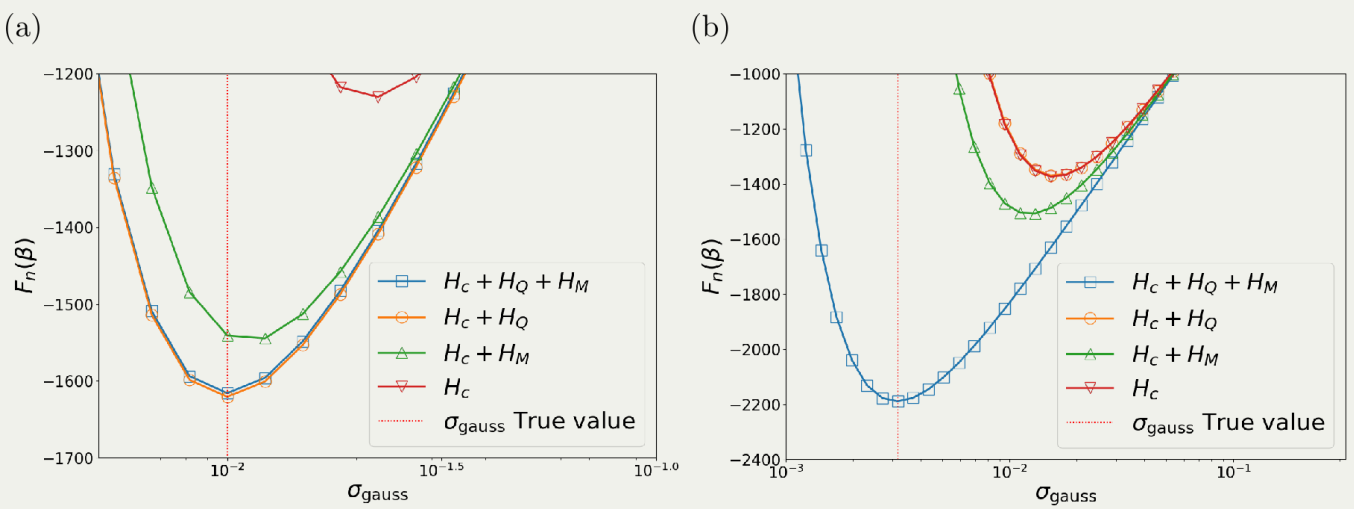
Energía Libre Bayesiana

Para seleccionar cuál de los 4 modelos candidatos $\left(H_c,\ H_c + H_Q,\ H_c + H_M,\ H_c + H_Q + H_M\right)$ explica mejor los datos sin sobreajustar, se calcula la **función de partición** $\mathcal{Z}_n(\beta)$ y la **Energía Libre Bayesiana** $F_n(\beta)$:

$$F_n(\beta) := -\log \mathcal{Z}_n(\beta)$$

$$\tilde{F}_n(\beta) := -\frac{1}{\beta} \log \tilde{\mathcal{Z}}_n(\beta)$$

$F_n(\beta)$ representa el logaritmo negativo de la verosimilitud marginal (*marginal likelihood*).
La variante reescalada $\tilde{F}_n(\beta)$ adopta la forma de la energía libre de Helmholtz.

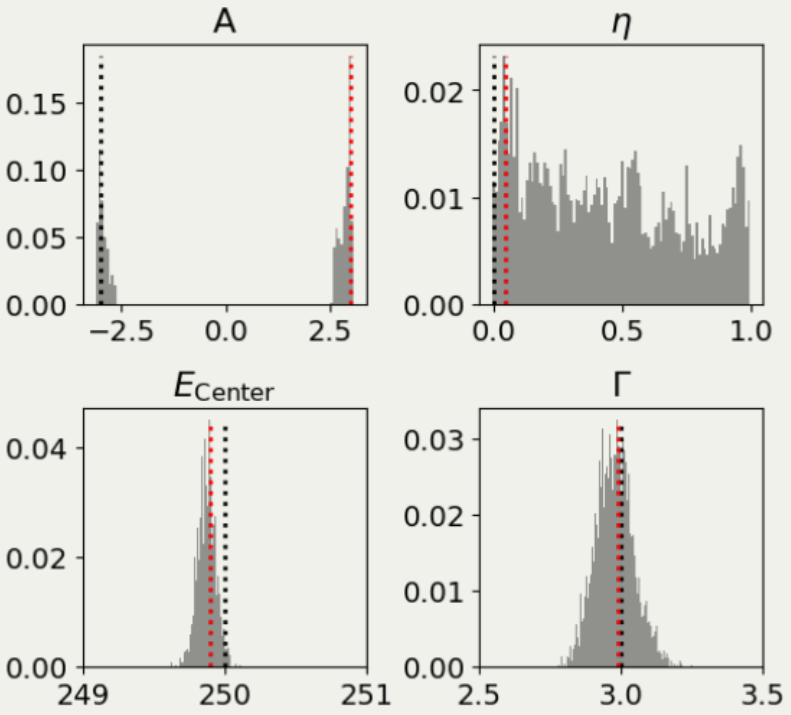


Cuanto **menor** sea el valor mínimo de $F_n(\beta)$,
mejor será el Hamiltoniano y más cercana será la temperatura inversa β al ruido real σ_{noise}.

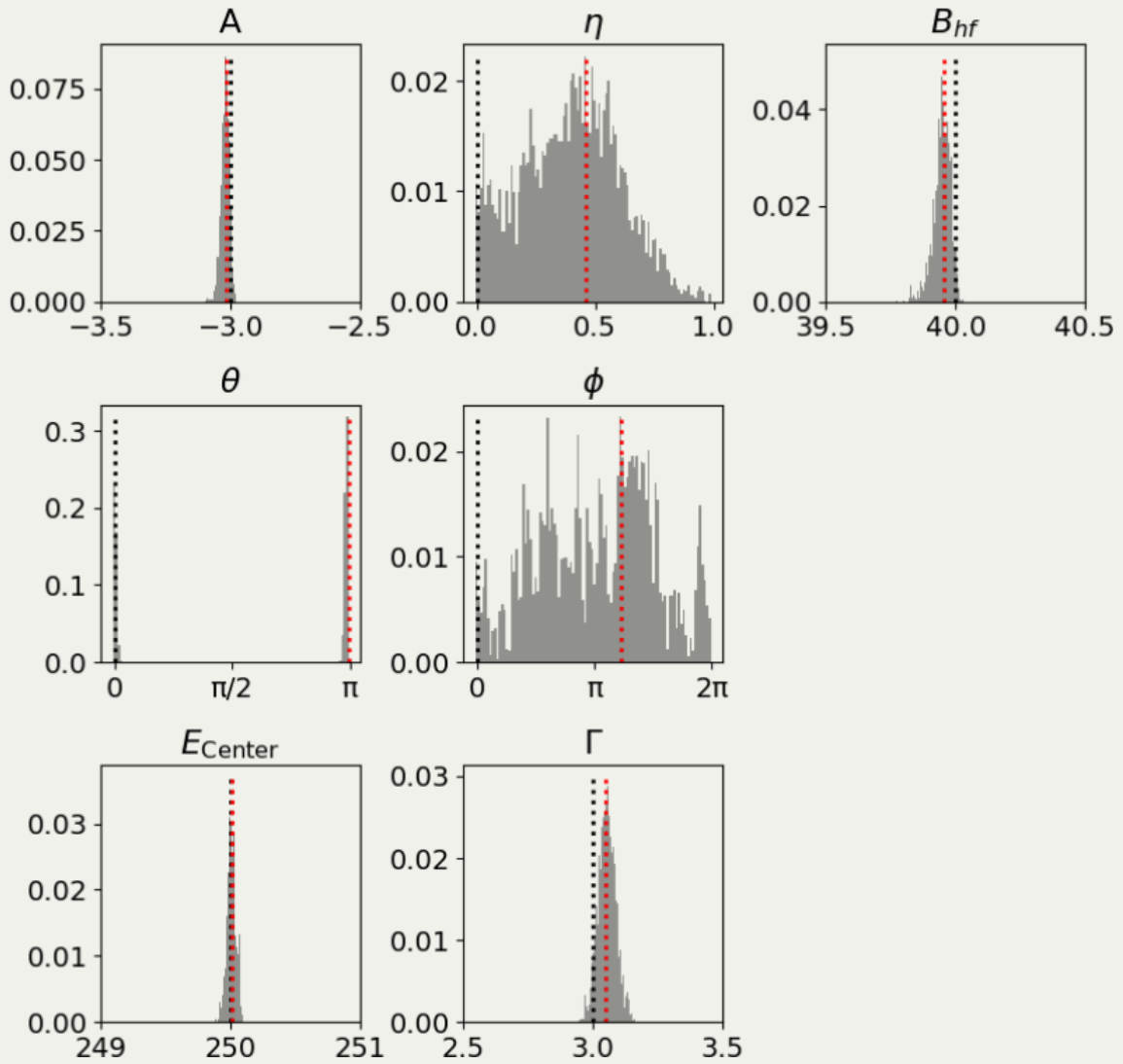
UdeA

Histogramas a posteriori

(a)



(b)

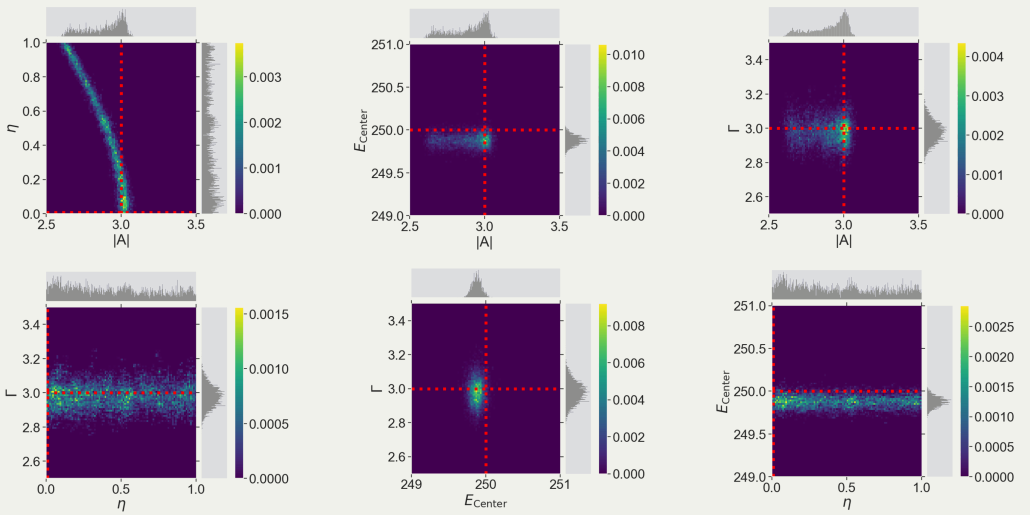


UdeA

$(H_c + H_Q)$

En el caso **paramagnético** muestra en polvo con $I = \frac{3}{2}$, se observa un doblete simétrico cuyo desdoblamiento de energía es:

$$\Delta E = \left| 6A\sqrt{1 + \frac{\eta^2}{3}} \right|$$

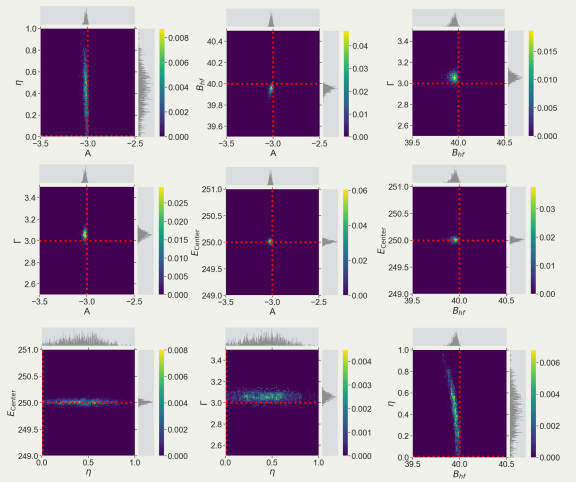


- **Bimodalidad en A $(+3$ y $-3)$:** En muestras policristalinas no es posible distinguir el signo del gradiente de campo eléctrico (distribución de carga oblata vs. elongada).
- **Degeneración entre A y η:** Existen infinitas combinaciones de $(|A|, \eta)$ que mantienen constante ΔE, lo cual explica la cresta curva en el histograma 2D y la distribución uniforme de $\eta \in [0, 1]$.

$$(H_c + H_Q + H_M)$$

Cuando coexisten la interacción Zeeman y cuadrupolar ($\theta = 0$ o π), los niveles excitados ($I = \frac{3}{2}$) se expresan como:

$$E_{I,M} = \pm\frac{1}{2}g_{3/2}\mu_N B_{hf} \pm 3A\left[\left(1 \pm \frac{g\mu_N B_{hf}}{3A}\right)^2 + \frac{\eta^2}{3}\right]^{\frac{1}{2}}$$



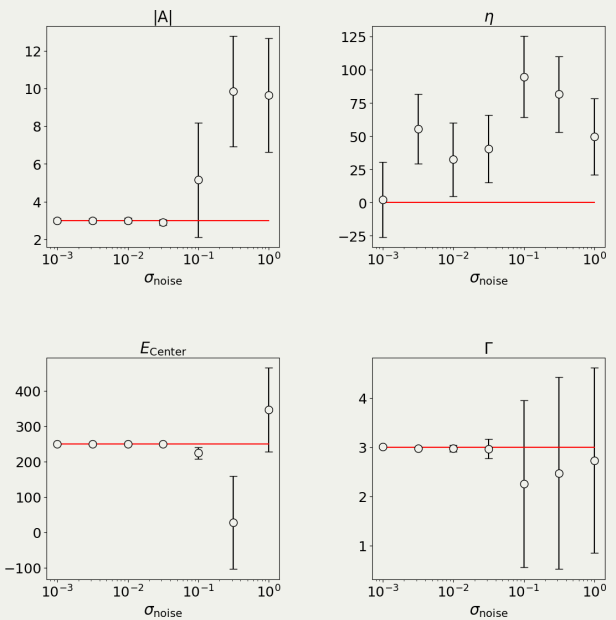
- **Determinación del signo de A:** La presencia del campo magnético interno rompe la simetría y fija $A \approx -3.0$, descartando soluciones perturbativas falsas (como $A = +6, \theta = -\pi/2$).
- **Correlación no lineal:** Los parámetros B_{hf}, A y η están acoplados no linealmente.
- **Ángulo acimutal ϕ:** Presenta distribución uniforme en $[0, 2\pi]$ por tratarse de una muestra en polvo sin polarización incidente.

Límites de Intensidad de Ruido

Evaluando el cambio en los intervalos de confianza al variar la desviación estándar del ruido gaussiano $\sigma_{\text{noise}} = 10^{i/2}$ $(i = 0, -1, \ldots, -6)$, se determinó el umbral crítico de precisión experimental:

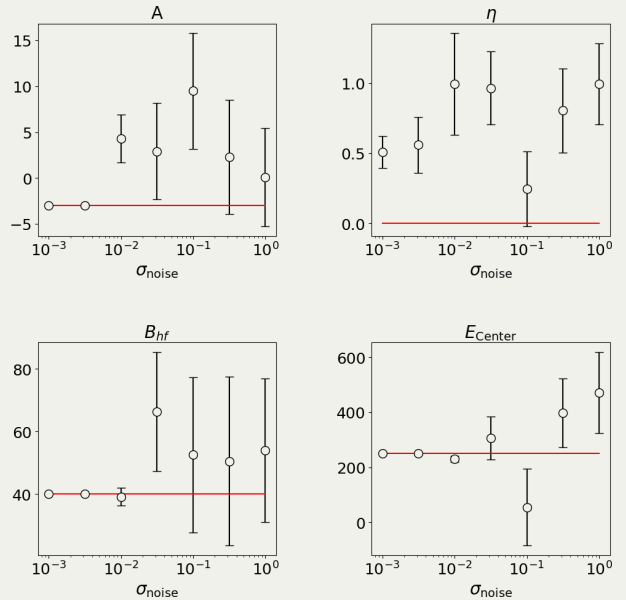
Sin Zeeman $(H_c + H_Q)$

Ajuste exitoso hasta $\sigma_{\text{noise}} \leq 10^{-1.5}$ (~ 0.0316). Para $\sigma_{\text{noise}} = 10^{-1}$, los intervalos de confianza divergen abruptamente.



Con Zeeman $(H_c + H_Q + H_M)$

Ajuste exitoso hasta $\sigma_{\text{noise}} \leq 10^{-2.5}$ (~ 0.00316). Requiere mayor relación señal/ruido debido a que la absorción se reparte en 6 líneas en lugar de 2.



UdeA

Tablas de Parámetros

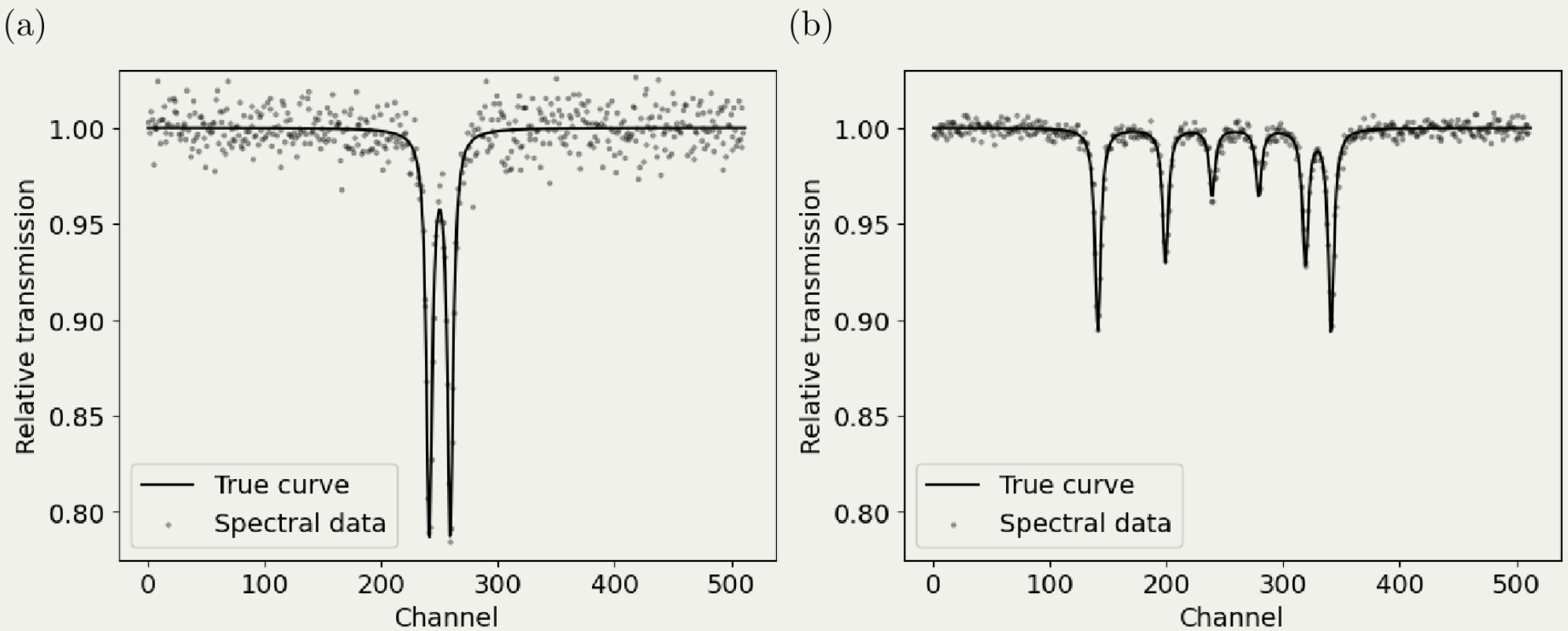
Límites de las distribuciones *a priori* uniformes y Gamma.

Parámetro	$\varphi_A(A)$	$\varphi_{B_{hf}}(B_{hf})$	$\varphi_\eta(\eta)$	$\varphi_\theta(\theta)$	$\varphi_\phi(\phi)$	$\varphi_E(E_{\text{Center}})$	$\varphi_\Gamma(\Gamma)$
Mín / λ	-10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	$\lambda = 1.0$
Máx / η	10.0	100	1.0	π	2π	500.0	$\eta = 4.0$

Comparación entre valores verdaderos (Modelo Generativo) y estimados (MAP $\pm$ IC).

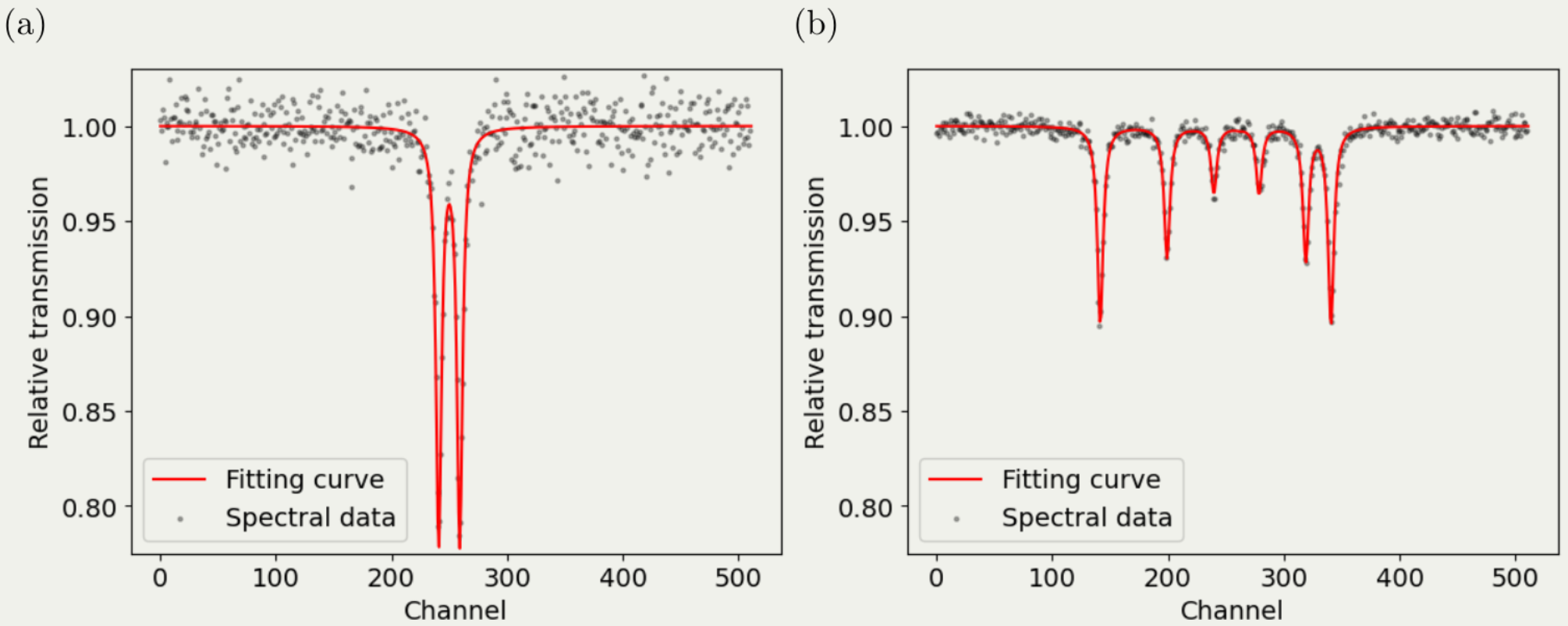
Modelo	A	B_{hf}	η	θ	ϕ	E_{Center}	Γ
$H_c + H_Q$ **(Real)**	-3.0	$--$	0.0	$--$	$--$	250.0	3.0
$H_c + H_Q$ **(MAP)**	2.996 ± 2.88	$--$	0.035 ± 0.29	$--$	$--$	249.9 ± 0.08	2.965 ± 0.08
$H_c + H_Q + H_M$ **(Real)**	-3.0	40	1.0	0	0	250.0	3.0
$H_c + H_Q + H_M$ **(MAP)**	-3.02 ± 0.68	39.97 ± 0.04	0.56 ± 0.23	3.126	4.619	250.0 ± 0.04	3.054 ± 0.04

Datos Sintéticos



- **Espectro (a):** Interacción Cuadrupolar Pura ($H_c + H_Q$)
- **Espectro (b):** Coexistencia Zeeman y Cuadrupolar ($H_c + H_Q + H_M$)

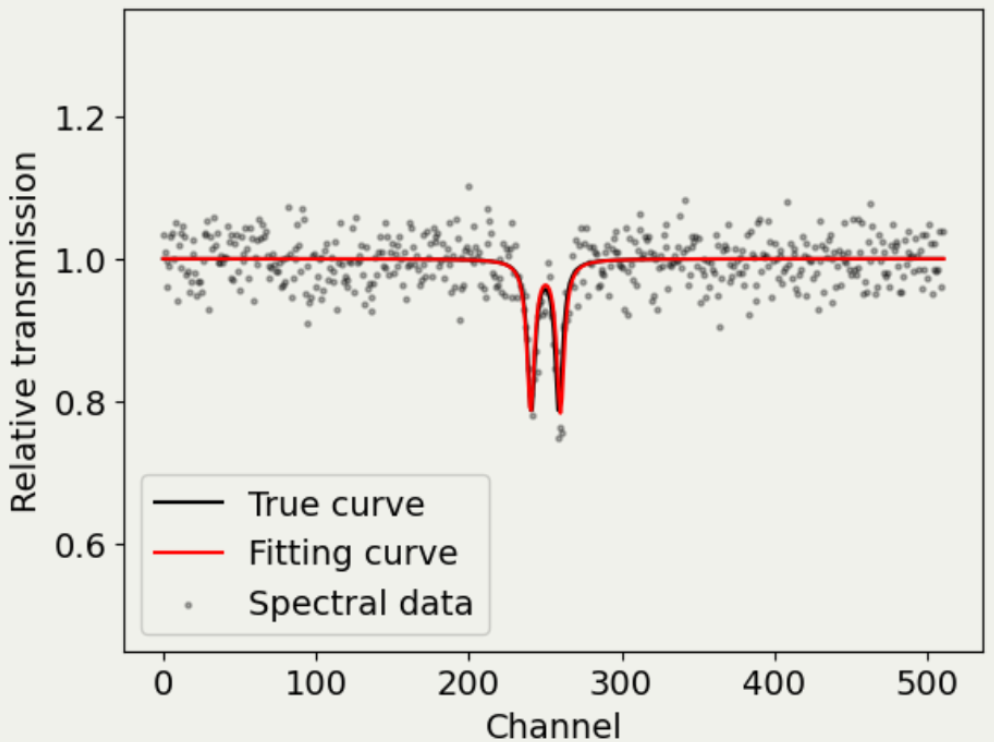
Datos Sintéticos ajustados



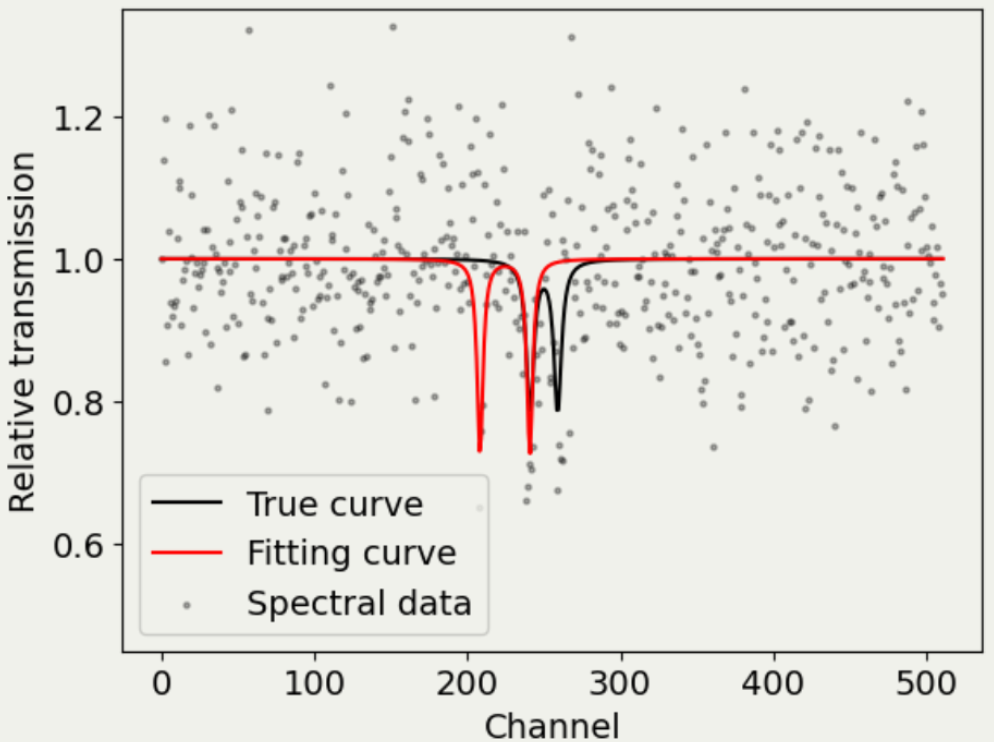
- **Espectro (a):** Interacción Cuadrupolar Pura ($H_c + H_Q$)
- **Espectro (b):** Coexistencia Zeeman y Cuadrupolar ($H_c + H_Q + H_M$)

Prueba del modelo

(a)

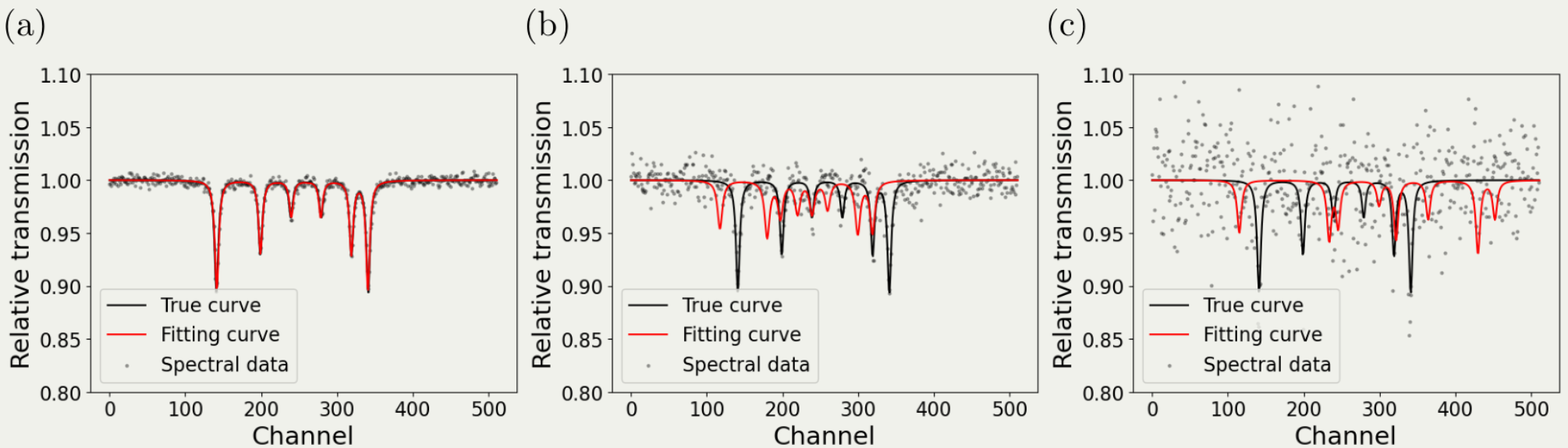


(b)



- **Espectro (a):** Datos espectrales con una intensidad de ruido $\sigma_{\text{ruido}} = 10^{-1.5}$
- **Espectro (b):** Datos espectrales con una intensidad de ruido $\sigma_{\text{ruido}} = 10^{-1}$

Prueba del modelo



- **Espectro (a):** Datos espectrales con una intensidad de ruido $\sigma_{\text{ruido}} = 10^{-2.5}$
- **Espectro (b):** Datos espectrales con una intensidad de ruido $\sigma_{\text{ruido}} = 10^{-2}$
- **Espectro (c):** Datos espectrales con una intensidad de ruido $\sigma_{\text{ruido}} = 10^{-1.5}$

Conclusiones

Selección objetiva de modelos

La minimización de la **Energía Libre Bayesiana** permite identificar correctamente el Hamiltoniano subyacente ($H_c + H_Q$ vs. $H_c + H_Q + H_M$) y estimar el nivel de ruido sin información previa.

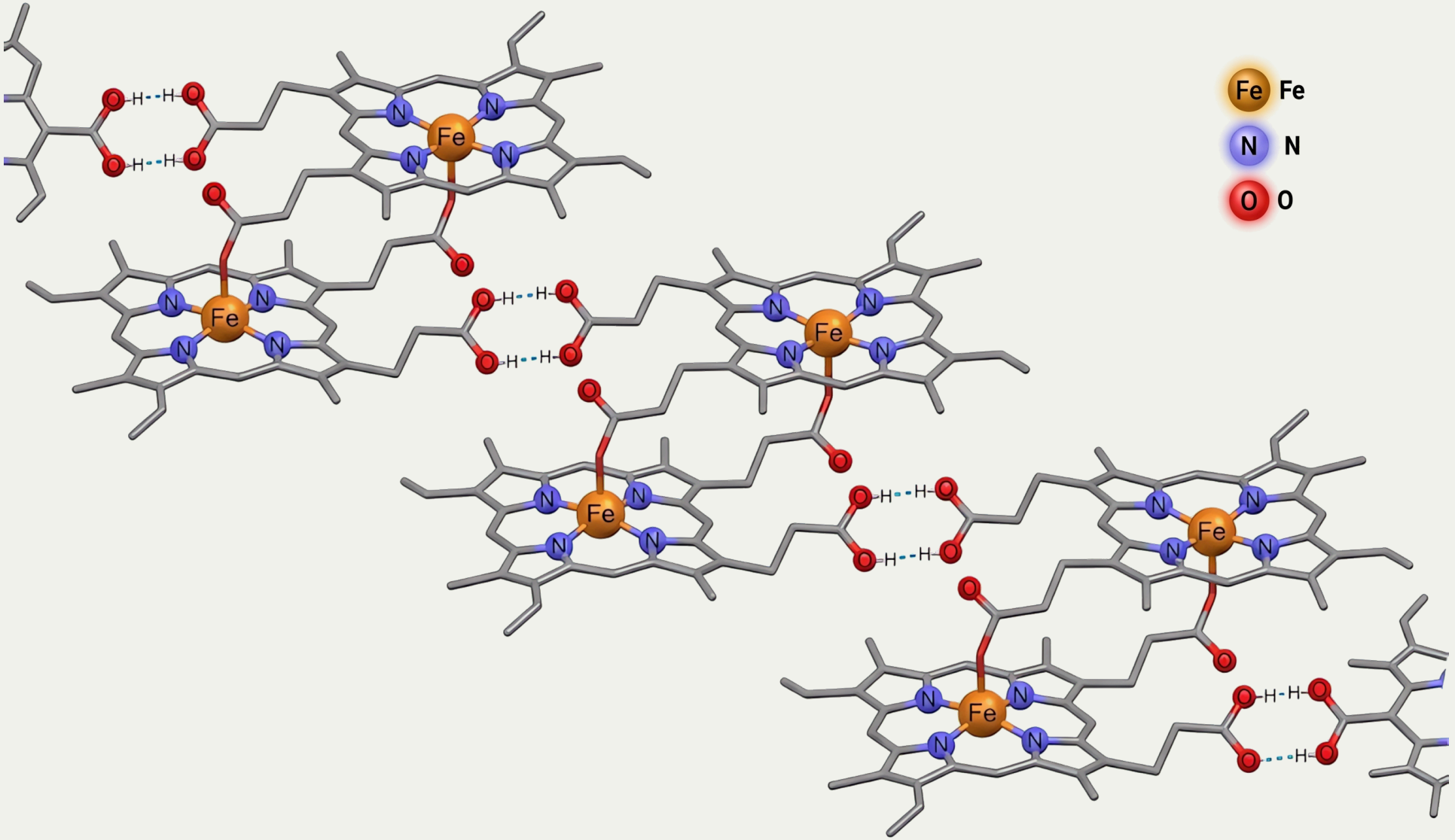
Cuantificación de la incertidumbre

A través de las distribuciones *a posteriori* (1D y 2D), se identifican correlaciones intrínsecas entre parámetros, como el acoplamiento entre A, η y B_{hf} imposibles de detectar mediante mínimos cuadrados convencionales.

Planificación experimental

La determinación de los umbrales de ruido ($\sigma_{\text{noise}} \leq 10^{-1.5}$ y $10^{-2.5}$) permite evaluar *a priori* la estadística de conteo y el tiempo de medición necesarios en experimentos reales.

Perspectivas con hemozoina



UdeA

Bibliografía

Bianchi, C. L., Djellabi, R., Ponti, A., Patience, G. S., & Falletta, E. (2021). Experimental methods in chemical engineering: Mössbauer spectroscopy. *The Canadian Journal of Chemical Engineering*, *99*(10), 2105-2114. https://doi.org/10.1002/cjce.24216

Moriguchi, R., Tsutsui, S., Katakami, S., Nagata, K., Mizumaki, M., & Okada, M. (2022). Bayesian Inference on Hamiltonian Selections for Mössbauer Spectroscopy. *Journal of the Physical Society of Japan*, *91*(10). https://doi.org/10.7566/jpsj.91.104002

Mößbauer, R. L. (1958). Kernresonanzfluoreszenz von Gammastrahlung in Ir191. *Zeitschrift für Physik*, *151*(2), 124-143. https://doi.org/10.1007/bf01344210